编号：CL/GYNCLD/SHB/DJ/003-2024

# 作业指导书

# 电动单梁桥式起重机点检
# （地面操作）

版本号：　　V4.0

编制人：　龙 军

审核人：　孙 宏

批准人：　冯 兴

2024-10-25 发布　　2023-11-01 实施

**中国铁路成都铁路局贵阳南车辆段**

# 目　次

一、作业项目信息.....错误！未定义书签。

二、版本变更信息.....错误！未定义书签。

三、人员要求.....错误！未定义书签。

四、工具、物料清单.....错误！未定义书签。

五、关键安全风险卡控表.....3

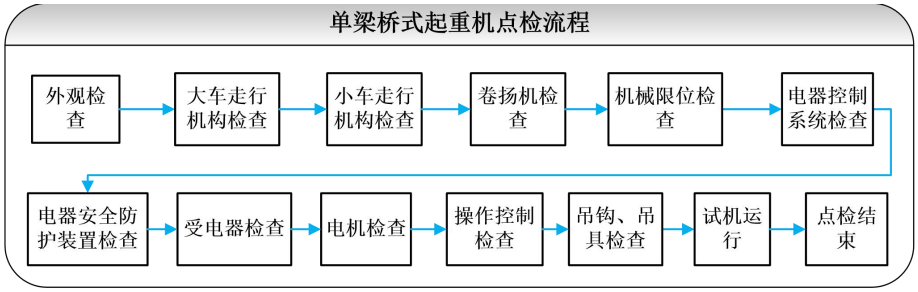
六、作业流程图.....3

七、作业内容及标准.....错误！未定义书签。

| 贵阳南车辆段 GUYANGNANCHELIANGDUAN 设备检作业指导书 | 编　　号 | CL/GYNCLD/SHB/DJ/003-2024 |
|---|---|---|
| | 版　　本 | V4.0 |
| | 作业项目 | 电动单梁桥式起重机点检 |

## 一、作业项目信息

# 电动单梁桥式起重机点检

| 适用型号 | LD、OLD 型 | 位置 | 设备使用车间 |
|---|---|---|---|
| 修程 | 点检 | 周期 | 每班使用本设备前（超过 5 个班不用，5 个班不少于 1 次） |
| 作业人数 | 1 人 | 作业时间 | 8 分钟/台 |
| 注意事项 | 1. 穿戴好安全帽等劳防用品。<br>2. 电气检查时只是目测，防止触电。 | | |
| 作业流程 |  | | |
| 参考资料 | 电动单梁桥式起重机使用维护说明书。 | | |
| 安全防护及注意事项 | 危险——1. 电源电压为交流电压相间380V。<br>2. 注意身体任何部位不得接触带电部位。<br>3. 检查安全帽，按正确方式佩戴好安全帽。<br>禁止——设备运行时，人体手臂及其他部位严禁进入或接触设备的夹持、旋转等机械运动区域和零件。 | | |

## 二、版本变更信息

| 版本 | 修订日期 | 执行日期 | 更改情况说明 | 编制 | 审核 | 批准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1.0 | 2017.03.10 | 2017.03.10 | 初次发布 | 王小勇 | 吕斌 | 王岐 |
| V2.0 | 2017.07.28 | 2017.07.28 | 根据成都局集团公司最新作业指导书编制规定修订 | 王小勇 | 吕斌 | 王岐 |
| V3.0 | 2023.09.25 | 2023.11.01 | 根据成都局集团公司领导视频调阅问题整改及车辆部文件要求。 | 龙　军 | 孙宏 | 冯兴 |
| V4.0 | 2024.10.10 | 2024.11.01 | 车辆部关于开展货车系统作业指导书专项清查及修订的通知 | 龙　军 | 孙宏 | 冯兴 |

## 三、人员要求

| 序号 | 名　称 | 要求 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能要求 | 设备操作者必须经过专业培训，了解掌握该设备基本结构性能，必须取得该设备操作资格证，能熟练操作该设备。 | |
| 2 | 着装要求 | 1.按规定穿戴劳保服、帽、鞋。<br>2.劳保服上衣应保持整洁，各口袋须扣上，不得放置工具、材料配件等任何易碎易落物品。<br>3.女工发辫必须罩在工作帽内，不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋进行操作。 | |

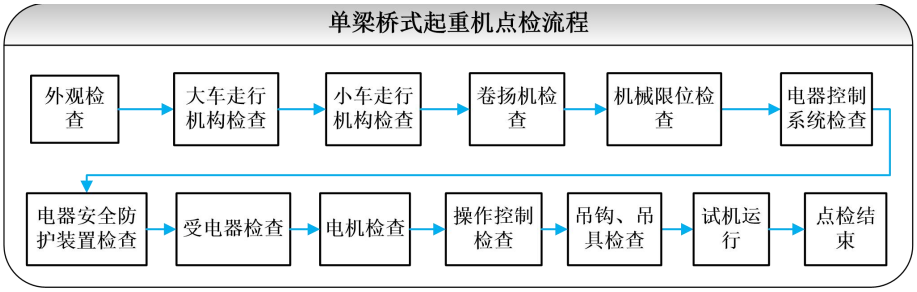
## 四、工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手电筒 | | 把 | 1 | |

## 五、关键安全风险卡控表

| 序号 | 风险名称 | 防控措施 |
|---|---|---|
| | 劳安风险 | 1.检查运动部件时注意防止夹伤。<br>2.紧固螺栓、螺母时，注意不要用力过猛，防止滑伤。<br>3.试机运行时不得接触运动部件。<br>4.防止人员、工具、配件从高处坠（滑）落。<br>5.防止触电。 |

## 六、作业流程图

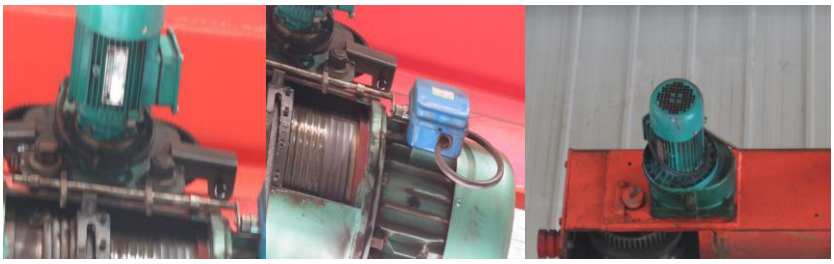

单梁桥式起重机点检流程
外观检查
大车走行机构检查
小车走行机构检查
卷扬机检查
机械限位检查
电器控制系统检查
电器安全防护装置检查
受电器检查
电机检查
操作控制检查
吊钩、吊具检查
试机运行
点检结束

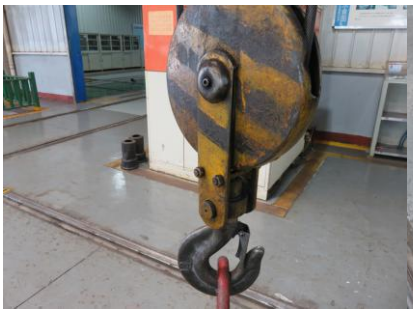
## 七、作业内容及标准

| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| 1 | 外观检查 | （1）目测检查桥架部是否存在结构变形、脱焊、裂纹等缺损。图1<br>（2）目测检查排障器安装良好。图1<br>（3）目测检查缓冲器无异常。图2<br>（4）目测大车限位撞臂安装状态良好。<br> <br>图11　　图2 |
| 2 | 大车走行机构检查 | （1）目测检查走行部分无异常。图 3<br>（2）目测检查走行减速机无漏油，减速机构无松脱情况。<br>（3）目测检查大车走行防撞胶垫安装良好，无损坏。<br> <br>图 3 |
| 3 | 小车走行机构检查 | （1）目测检查小车无异常。图 4<br>（2）目测检查小车走行机构配件齐全，无明显损坏及脱落情况。<br>（3）目测检查横穿销固定螺帽无松动情况。<br>（4）目测检查小车走行防撞胶垫无裂损。<br>（5）目测检查小车走行导轨面不存在偏磨。 |

| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| | | <br>图 4 |
| 4 | 卷扬机构检查 | （1）目测检查卷扬机无异常。图 5<br>（2）目测检查滚筒外观良好，左右窜动不明显。<br>（3）检查钢丝绳有无跳槽现象。<br>（4）目测检查排线器安装良好。<br>（5）目测检查钢丝绳绳端、绳尾固定作用良好。<br> <br>图5 |
| 5 | 机械限位检查 | （1）目测检查机械限位撞臂安装安全可靠。<br>（2）目测检查两端止档及缓冲装置作用良好。 |
| 6 | 电器控制系统检查 | 1.注意身体任何部位不得接触带电部位。2.检查运动部件时注意夹伤。<br>（1）目测检查主电源线作用良好、有效，无损坏、破皮及老化情况。 |

| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| | | （2）目测检查卷扬机电器控制箱固定良好，外部连接线路无损坏、脱落情况。图6<br>（3）目测检查大车走行电器控制箱固定良好，外部连接线路无损坏、脱落情况。图7<br>（4）目测检查小车走行控制线路吊线拉线及滑轮作用良好、有效，各悬吊装置作用良好。图8<br> <br> <br>图6（卷扬机电器控制）　　图7　（大车电器控制）<br> <br>图8 |
| 7 | 受电器检查 | 目测检查受电器安装架子作用良好。图9<br> <br>图9 |

| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| 8 | 电机检查 | 警告：严禁用手触摸运动部件。<br>（1）目测检查各电动机安装牢固无松动。如图10<br>  <br>图10（小车走行电机）（葫芦升降电机）（大车走行电机） |
| 9 | 操作控制检查 | 操作手柄：<br>（1）目测检查操作控制手柄各按钮、旋钮，灵活无卡滞。图11<br>（2）检查确认急停按钮外观良好。<br>（4）目测检查操作控制手柄线路良好，无损坏、老化及破皮情况。<br>（5）目测检查操作控制手柄拉线作用良好。<br>遥控器：<br>（1）目测检查外观良好，各按钮、旋钮齐全。<br> <br>图11 |
| 10 | 吊钩、吊具检查 | （1）吊钩检查。图 12<br>（1.1）外观检查吊钩各配件齐全，无损坏、变形，各固定螺栓无松动。 |

| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| | | （1.2）检查吊钩转动灵活。<br>（1.3）目测检查吊钩无裂纹。<br>（1.3）防脱卡作用良好，有效。<br>（2）吊具检查。图 13<br>（2.1）外观检查吊具各配件齐全，无损坏、变形。<br>（2.2）检查各焊接处无开焊现象。<br>（2.3）目测检查各受力部位无裂纹。<br>  <br>图 12　　图 13 |
| 11 | 试机运行 | (1)设备操作人员打开电源，依次点动各动作，确认操作控制系统良好，观察各部动作是否正常。<br>（2）试机确认葫芦升降限位作用良好。进一步确认升降电机无异常，安装状态良好。<br>（3）检查钢丝绳断丝不超过 10%，不得有断股。<br>（4）试重确认葫芦升降刹车作用良好。<br>（5）试机确认大车走行限位作用良好。<br>（6）试机确认大车走行刹车作用良好，刹车距离符合要求，无单边工作情况。进一步确认大车电机无异常，安装状态良好。<br>（7）试机确认小车走行刹车作用良好。进一步确认小车电机无异常，安装状态良好。<br>（8）确认各部工作状态良好后，设备投入运行。 |

| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| 12 | 点检结束 | （1）在点检作业中及试机运行中发现有影响运行安全情况的应及时报修，设备维修人员按《电动桥式起重机临修作业指导书》相关要求进行处理。<br>（2）扫点检二维码进入设备管理系统，按点检情况如实填写点检记录。<br>（3）运行过程中应做好监护，防止发生设备运行事故及人身伤害。<br>（4）设备运行结束后，必须关闭该设备电源，应做到工完料净场地清。 |

# 八、警示案例

| 序号 | 警示案例 |
|---|---|
| 1 | 2020 年 9 月 16 日，某钢铁公司炼钢厂维修班工长张某，在检修精整跨 32T 天车主钩钢丝绳脱槽故障时，被滑下的钩头护罩挤伤，造成左手无名指两节截除，中指肌腱断裂失能。 |
| 2 | 2021 年 12 月 24 日上，某钢铁公司轧钢厂，天车司机马某在无指挥的情况下，吊钢锭去撞击电瓶搬运车上不齐的钢锭过程中，恰遇供钢厂郑某回身到钢垛边捡手套，将郑某的头部挤在钢锭与钢垛之间造成郑某死亡。 |